

廈門大學



信息学院软件工程系

《计算机网络》实验报告

题 目	实验七 Socket API 许可认证软件
班 级	软件工程2024级1班
姓 名	李富悦
学 号	22920242203267
实验时间	2026年5月4日

2026年5月4日

1. 实验目的

1. 掌握 TCP Socket 服务端和客户端程序的基本开发流程，包括 socket、bind、listen、accept、connect、send、recv 和 close 等接口的使用。
2. 设计并实现许可证认证的应用层协议，完成管理员发证、客户端验证、心跳保活、正常释放和状态查询。
3. 理解许可证并发人数限制、异常退出超时清理以及许可证服务器重启后的会话恢复机制。

2. 实验环境

操作系统：macOS 26.4.1，arm64。

编程语言与工具：C++17，Apple clang 21.0.0，Makefile，macOS Terminal。

网络环境：本机回环地址 127.0.0.1，TCP 端口 19097；截图演示使用端口 19107。

项目目录：/Users/lifuyue/Projects/xmu-cn-lab/新建ex7。

测试参数：为了在课堂实验截图中快速呈现异常退出清理，心跳间隔设为 1 秒，服务器超时时间设为 5 秒；实际机制对应手册中“定期报告状态、超过一定时间未报告则认定崩溃”的要求。

3. 实验结果

本实验实现了许可证服务器 license_server 和模拟远程桌面软件 software_a。服务器采用 TCP Socket 接收文本协议命令，管理员发证返回 10 位数字序列号，客户端运行前发送 VERIFY 请求，运行期间发送 HEARTBEAT 请求，正常退出发送 RELEASE 请求。

演示许可证类型为 2 人授权。以下截图均为程序实际编译和运行后的 Terminal 截图；每组截图独立启动测试服务器，因此序列号不同，但均为服务器真实生成的 10 位数字。

```
==== compile ====
rm -f license_server software_a
c++ -std=c++17 -O2 -Wall -Wextra -pedantic src/license_server.cpp -o license_server
c++ -std=c++17 -O2 -Wall -Wextra -pedantic src/software_a.cpp -o software_a
-rwxr-xr-x@ 1 lifuyue staff 83K May 4 01:00 license_server
-rwxr-xr-x@ 1 lifuyue staff 57K May 4 01:00 software_a
lifuyue@lifuyuedeMacBook-Air 新建ex7 %
```

图1 编译生成 license_server 与 software_a 两个可执行程序。

```

===== issue license =====
admin request: ISSUE xmu network2026 2
server reply: OK SERIAL 7322070160 LIMIT 2
demo serial: 7322070160

===== status after issue =====
OK STATUS LICENSES 1
LICENSE serial=7322070160 user=xmu type=2 active=0/2 issued="2026-05-04 01:00:29"
END

===== server log =====
license_server listening on 127.0.0.1:19107
database=tmp/report_demo.db timeout=5s
[2026-05-04 01:00:29] 127.0.0.1:58374 request="ISSUE xmu network2026 2" response="OK SERIAL 7322070160 LIMIT 2"
[2026-05-04 01:00:29] 127.0.0.1:58375 request="STATUS" response="OK STATUS LICENSES 1"
lifuyue@lifuyuedeMacBook-Air 新建 ex7 %

```

图2 管理员购买 2 人许可证后，服务器返回 10 位数字序列号，并可通过 STATUS 查询许可证状态。

```

===== issue two-user license =====
admin request: ISSUE xmu network2026 2
server reply: OK SERIAL 1741837748 LIMIT 2
demo serial: 1741837748

===== start pc01 and pc02, then verify pc03 =====
verify: ERR REJECTED SERIAL 1741837748 ACTIVE 2 LIMIT 2
software A exits because the license server rejected this client.

===== pc01 log =====
verify: OK GRANTED SERIAL 1741837748 CLIENT pc01 ACTIVE 1 LIMIT 2
software A is running, client_id=pc01, heartbeat=1s, hold=5s
heartbeat t=+1s: OK ALIVE SERIAL 1741837748 CLIENT pc01 ACTIVE 2 LIMIT 2
heartbeat t=+2s: OK ALIVE SERIAL 1741837748 CLIENT pc01 ACTIVE 2 LIMIT 2
heartbeat t=+3s: OK ALIVE SERIAL 1741837748 CLIENT pc01 ACTIVE 2 LIMIT 2
release: OK RELEASED SERIAL 1741837748 CLIENT pc01 REMOVED 1 ACTIVE 0 LIMIT 2

===== pc02 log =====
verify: OK GRANTED SERIAL 1741837748 CLIENT pc02 ACTIVE 2 LIMIT 2
software A is running, client_id=pc02, heartbeat=1s, hold=5s
heartbeat t=+1s: OK ALIVE SERIAL 1741837748 CLIENT pc02 ACTIVE 2 LIMIT 2
heartbeat t=+2s: OK ALIVE SERIAL 1741837748 CLIENT pc02 ACTIVE 2 LIMIT 2
heartbeat t=+3s: OK ALIVE SERIAL 1741837748 CLIENT pc02 ACTIVE 2 LIMIT 2
release: OK RELEASED SERIAL 1741837748 CLIENT pc02 REMOVED 1 ACTIVE 1 LIMIT 2
lifuyue@lifuyuedeMacBook-Air 新建 ex7 %

```

图3 pc01 与 pc02 占满 2 人并发名额后，pc03 的 VERIFY 请求被服务器拒绝。

```

===== issue license =====
admin request: ISSUE xmu network2026 2
server reply: OK SERIAL 8356374188 LIMIT 2
demo serial: 8356374188

===== abnormal exit without release =====
verify: OK GRANTED SERIAL 8356374188 CLIENT crash01 ACTIVE 1 LIMIT 2
software A is running, client_id=crash01, heartbeat=1s, hold=2s
heartbeat t=+1s: OK ALIVE SERIAL 8356374188 CLIENT crash01 ACTIVE 1 LIMIT 2
heartbeat t=+2s: OK ALIVE SERIAL 8356374188 CLIENT crash01 ACTIVE 1 LIMIT 2
simulated abnormal exit: no RELEASE command was sent.

===== status before timeout =====
OK STATUS LICENSES 1
LICENSE serial=8356374188 user=xmu type=2 active=1/2 issued="2026-05-04 01:01:05"
SESSION serial=8356374188 client=crash01 last_seen="2026-05-04 01:01:07"
END

===== status after timeout =====
OK STATUS LICENSES 1
LICENSE serial=8356374188 user=xmu type=2 active=0/2 issued="2026-05-04 01:01:05"
END
lifuyue@lifuyuedeMacBook-Air 新建ex7 %

```

图4 crash01 模拟异常退出，不发送 RELEASE；超时前仍占用名额，超过 5 秒后服务器自动剔除该会话。

```

===== issue license =====
admin request: ISSUE xmu network2026 2
server reply: OK SERIAL 5285613858 LIMIT 2
demo serial: 5285613858

===== client keeps retrying while server restarts =====
verify: OK GRANTED SERIAL 5285613858 CLIENT restart01 ACTIVE 1 LIMIT 2
software A is running, client_id=restart01, heartbeat=1s, hold=8s
heartbeat t=+1s: OK ALIVE SERIAL 5285613858 CLIENT restart01 ACTIVE 1 LIMIT 2
heartbeat t=+2s: OK ALIVE SERIAL 5285613858 CLIENT restart01 ACTIVE 1 LIMIT 2
heartbeat t=+3s: OK ALIVE SERIAL 5285613858 CLIENT restart01 ACTIVE 1 LIMIT 2
heartbeat t=+4s: ERR NETWORK failed to connect 127.0.0.1:19107: Connection refused
server unavailable, keep retrying so a restarted server can recover the session.
heartbeat t=+5s: ERR NETWORK failed to connect 127.0.0.1:19107: Connection refused
server unavailable, keep retrying so a restarted server can recover the session.
heartbeat t=+6s: OK ALIVE SERIAL 5285613858 CLIENT restart01 ACTIVE 1 LIMIT 2
heartbeat t=+7s: OK ALIVE SERIAL 5285613858 CLIENT restart01 ACTIVE 1 LIMIT 2
heartbeat t=+8s: OK ALIVE SERIAL 5285613858 CLIENT restart01 ACTIVE 1 LIMIT 2
release: OK RELEASED SERIAL 5285613858 CLIENT restart01 REMOVED 1 ACTIVE 0 LIMIT 2
lifuyue@lifuyuedeMacBook-Air 新建ex7 %

```

图5 服务器短暂重启期间客户端心跳连接失败，但客户端继续重试；服务器恢复后心跳重新成功，已认证会话没有被错误挤掉。

4. 实验代码

本次实验代码位于 /Users/lifuyue/Projects/xmu-cn-lab/新建ex7，主要文件如下。

1. src/license_server.cpp: 许可证服务器, 负责 ISSUE、VERIFY、HEARTBEAT、RELEASE、STATUS 等命令处理, 并将许可证和会话写入 data/licenses.db 或指定数据库文件。
2. src/software_a.cpp: 客户端和管理员控制台程序, 支持 admin、run、status 三种模式。
3. src/net.hpp: 封装跨平台 Socket 初始化、连接、发送和接收函数。
4. Makefile 与 run_demo.sh: 分别用于编译和复现实验截图中的测试流程。

代码片段 1: 服务器认证时先清理超时会话, 再检查并发人数上限。

```
cleanup(timeout_seconds);
auto it = licenses_.find(serial);
License &license = it->second;
if (static_cast<int>(license.sessions.size()) >= license.limit) {
    std::ostringstream oss;
    oss << "ERR REJECTED SERIAL " << serial << " ACTIVE " <<
license.sessions.size()
    << " LIMIT " << license.limit << "\n";
    return oss.str();
}
license.sessions[client_id] = Session{client_id, now};
save();
return granted_response(license, client_id, "GRANTED");
```

代码片段 2: 异常退出清理逻辑根据最后一次心跳时间剔除过期会话。

```
for (auto it = license.sessions.begin(); it != license.sessions.end(); ) {
    if (now - it->second.last_seen > timeout_seconds) {
        it = license.sessions.erase(it);
        changed = true;
    } else {
        ++it;
    }
}
if (changed) {
    save();
}
```

代码片段 3: 客户端心跳失败时不立即退出, 而是继续重试, 以便服务器重启后恢复。

```
response = exchange_or_error(options, "HEARTBEAT " + serial + " " + client_id);
std::cout << "heartbeat t=+" << elapsed << "s: " << one_line(response) << "\n";
if (ex7::starts_with(response, "ERR NETWORK")) {
    std::cout << "server unavailable, keep retrying so a restarted server can recover the
session.\n";
}
```

5. 课后思考题

无

6. 实验总结

本次实验从应用层协议设计、Socket 通信实现到异常场景验证完成了一个可运行的许可证认证原型。实现过程中我重点处理了并发人数统计和会话生命周期：正常退出通过 `RELEASE` 主动释放名额，异常退出依赖心跳超时回收名额，服务器重启则通过持久化会话避免误拒绝已认证用户。通过真实运行截图可以看到发证、授权、拒绝、超时清理和重启恢复均符合实验要求，也进一步加深了我对 TCP Socket 编程和应用层状态管理的理解。